

BAB I

PENDAHULUAN BAB I

A. Latar Belakang Penelitian

SMP St. Paulus II didirikan pada tahun 1960 dan berlokasi di Jalan Citra Garden I No. 12, Kali Deres, Jakarta Barat. Sekolah menengah pertama ini merupakan salah satu institusi pendidikan yang telah lama berdiri dengan tujuan utama memberikan pendidikan yang berkualitas dan membentuk karakter siswa secara menyeluruh. Sejak awal berdirinya, SMP St. Paulus II selalu berusaha menghadirkan suasana belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan intelektual serta moral para siswanya. Berbagai program akademik dan non-akademik telah diterapkan untuk memastikan bahwa lulusan SMP St. Paulus II tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki kepribadian yang kuat dan beretika. Seiring waktu, sekolah ini terus beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pendidikan dan perkembangan teknologi demi mencapai visi dan misinya.

Namun, kondisi sekolah saat ini menghadapi beberapa tantangan yang cukup kompleks, terutama dalam hal peningkatan kualitas pengajaran dan motivasi guru. Meskipun prestasi siswa di SMP St. Paulus II menunjukkan tren positif, terdapat kebutuhan yang mendesak untuk memperbaiki sistem penilaian guru agar lebih objektif dan transparan. Saat ini, pemilihan guru terbaik masih mengandalkan kuesioner yang diisi oleh siswa, yang hasilnya cenderung subjektif dan kurang terstruktur. Proses manual dalam pengumpulan dan pengolahan data juga menyebabkan waktu yang dibutuhkan menjadi lama serta berpotensi menimbulkan

bias. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya penghargaan terhadap guru yang berprestasi dan dapat menurunkan semangat kerja mereka.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, teknologi informasi dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan di lingkungan sekolah. Pengembangan sistem penunjang keputusan (SPK) dengan menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) menjadi pilihan tepat karena metode ini mampu mengolah berbagai kriteria penilaian secara sistematis dan memberikan bobot yang sesuai pada setiap aspek penilaian. Sistem ini akan mengintegrasikan data dari berbagai sumber, seperti evaluasi kinerja guru, tingkat kehadiran, partisipasi dalam kegiatan sekolah, prestasi siswa, dan survei kepuasan siswa. Dengan demikian, proses pemilihan guru terbaik akan didasarkan pada data yang valid dan terukur, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sistem penunjang keputusan (SPK) merupakan alat yang penting dalam membantu pengambilan Keputusan yang komplekk, terutama dalam konteks pendidikan. Di SMP St. Paulus II, pemilihan guru terbaik menjadi salah satu aspek krusial yang mempengaruhi kualitas pendidikan, dengan adanya sistem yang tepat, proses pemilihan ini dapat dilakukan secara objektif dan transparan.

Metode Simple Additive Weighting (SAW) dipilih dalam penelitian ini karena kemampuannya untuk mengolah berbagai kriteria dan atribut yang relevan dalam penilaian kinerja guru. Metode ini memungkinkan penilaian yang lebih terstruktur dengan memberikan bobot pada setiap kriteria, sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks

pemilihan guru terbaik, kriteria yang digunakan dapat mencakup pengalaman mengajar, kualifikasi pendidikan, dan penilaian dari siswa.

Proses implementasi sistem ini dimulai dengan pengumpulan data mengenai kinerja guru yang akan dinilai. Data tersebut kemudian diolah menggunakan metode SAW, di mana setiap kriteria akan diberikan bobot sesuai dengan tingkat kepentingannya. Setelah itu, dilakukan perhitungan untuk menentukan nilai akhir dari masing-masing guru, yang akan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Implementasi sistem penunjang keputusan (SPK) berbasis metode SAW di SMP St. Paulus II diharapkan menjadi pendorong utama peningkatan kualitas pemilihan guru terbaik, menghasilkan keputusan yang lebih objektif, transparan, dan akuntabel karena didasarkan pada data yang valid dan kriteria yang terukur. Dampaknya tidak hanya terbatas pada peningkatan kualitas pengajaran dan terciptanya lingkungan sekolah yang lebih kondusif, tetapi juga secara signifikan memengaruhi perkembangan siswa secara keseluruhan, baik dari segi akademik, karakter, maupun keterampilan sosial. Lebih jauh lagi, proses pemilihan guru yang lebih baik dan terpercaya ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan, memperkuat reputasi sekolah sebagai lembaga yang berkomitmen pada kualitas dan keunggulan.

Oleh karena itu, peneliti mengambil judul **"Sistem Penunjang Keputusan Pemilihan Guru Terbaik SMP St. Paulus II (Menggunakan Metode SAW)"**. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem penunjang keputusan yang efektif dalam pemilihan guru terbaik di SMP St.

Paulus II. Melalui penerapan metode SAW, diharapkan sistem ini dapat menjadi solusi yang inovatif dan bermanfaat bagi pengelolaan sumber daya manusia di bidang pendidikan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa masalah yang dihadapi dalam proses pemilihan guru terbaik di SMP St. Paulus II, antara lain:

1. **Subjektivitas dalam Penilaian:** Proses pemilihan guru terbaik masih dilakukan secara manual dan subjektif, yang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam penilaian.
2. **Kurangnya Sistem Terintegrasi:** Belum adanya sistem yang terintegrasi untuk mengelola dan mengolah data kinerja guru secara sistematis dan akurat, sehingga proses penilaian menjadi tidak efisien.
3. **Kesulitan dalam Menentukan Kriteria :** Terdapat kesulitan dalam menentukan bobot dan kriteria penilaian yang sesuai untuk menilai kinerja guru secara menyeluruh.

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa batasan yang perlu diperhatikan agar fokus penelitian tetap terjaga, yaitu:

1. Penelitian ini hanya akan berfokus pada pemilihan guru terbaik di SMP St. Paulus II dan tidak akan membahas aspek lain dari pengelolaan pendidikan.

2. Kriteria penilaian yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada pengalaman mengajar, kualifikasi pendidikan, dan penilaian dari siswa, tanpa mempertimbangkan faktor eksternal lainnya.
3. Pembangunan sistem ini berbasis website dengan bahasa pemrograman PHP *framework Laravel* dan *database MySQL* dan metode penelitian menggunakan *Simple Additive Weighting* (SAW).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem penunjang keputusan yang dapat membantu dalam proses pemilihan guru terbaik di SMP St. Paulus II ?
2. Bagaimana mengimplementasikan metode simple additive weighting (SAW) dalam sistem tersebut untuk menghasilkan keputusan yang objektif dan efisien ?
3. Apa saja kriteria yang tepat untuk digunakan dalam penilaian guru terbaik pada SMP St. Paulus II ?

E. Tujuan Penelitian

1. Merancang dan mengembangkan sistem penunjang keputusan yang dapat membantu pemilihan guru terbaik secara lebih efektif dan terstruktur di SMP St. Paulus II.
2. Mengimplementasikan metode Simple Additive Weighting (SAW) sebagai metode pengambilan keputusan dalam sistem.

3. Menentukan kriteria-kriteria penilaian yang relevan dan dapat diukur untuk menilai kinerja guru di SMP St. Paulus II.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi SMP St. Paulus II, sistem ini dapat menjadi alat bantu dalam menyeleksi guru terbaik dengan cara yang objektif dan berbasis data.
2. Bagi guru, dapat memperoleh apresiasi yang adil sesuai dengan kinerja dan dedikasinya.
3. Bagi pengelola sekolah, memberikan kemudahan dan efisiensi dalam pengambilan keputusan serta meningkatkan akuntabilitas proses penilaian.
4. Sebagai kontribusi ilmu pengetahuan tentang pengembangan sistem penunjang keputusan berbasis metode SAW di bidang pendidikan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Secara garis besar sistematika skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi ini terdiri dari halaman judul, abstrak, lembar pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

2. Bagian Isi Skripsi

Bagian isi skripsi ini memuat hal-hal inti yang terdiri dari lima bab, sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan : Bab ini berisi latar belakang, identifikasi masalah,

pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Pustaka dan Landasan Teori : Bab ini berisi tinjauan pustaka, landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian : Bab ini berisi metode dan desain penelitian, objek dan sampel penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan : Bab ini berisi tentang semua hasil temuan penelitian beserta pembahasannya.

BAB V : Simpulan dan Saran : Bab ini berisi simpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI BAB II

A. Landasan Teori

Dalam penelitian ini, landasan teori akan membahas konsep-konsep, teori-teori, dan model-model yang relevan dengan Sistem Penunjang Keputusan (*Decision Support System*, DSS) serta metode *Simple Additive Weighting* (SAW) yang digunakan untuk pemilihan guru terbaik di SMP St. Paulus II.

1. Sistem Penunjang Keputusan (SPK)

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan dengan mengolah data dan model untuk memecahkan masalah yang bersifat semi-terstruktur atau tidak terstruktur. SPK memberikan kemudahan dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan memilih alternatif terbaik berdasarkan kriteria tertentu, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih objektif dan sistematis.

2. Metode *Simple Additive Weighting* (SAW)

Metode *Simple Additive Weighting* (SAW) merupakan salah satu metode dalam kelompok *Multi Attribute Decision Making* (MADM) yang paling sederhana dan banyak digunakan. Metode SAW bekerja dengan cara menjumlahkan nilai dari setiap alternatif yang telah dikalikan dengan bobot kriteria yang telah ditentukan. Proses utama dalam SAW adalah normalisasi data agar setiap kriteria berada pada skala yang sama, kemudian dilakukan perhitungan skor akhir untuk setiap alternatif.

Langkah-langkah metode SAW:

- a. Menentukan kriteria dan bobotnya.

- b. Melakukan normalisasi matriks keputusan.
- c. Mengalikan nilai normalisasi dengan bobot kriteria.
- d. Menjumlahkan hasil perkalian untuk mendapatkan skor akhir alternatif.
- e. Memilih alternatif dengan skor tertinggi sebagai keputusan terbaik.

3. Pemilihan Guru Terbaik

Pemilihan guru terbaik merupakan proses evaluasi untuk menentukan guru yang memiliki kinerja dan kompetensi paling unggul di antara guru-guru lainnya berdasarkan sejumlah kriteria yang telah ditetapkan sekolah. Kriteria yang umum digunakan dalam pemilihan guru terbaik antara lain kompetensi pedagogik, profesionalisme, kehadiran, inovasi pembelajaran, prestasi, dan kontribusi terhadap sekolah. Proses penilaian secara manual sering kali memakan waktu dan berpotensi subjektif, sehingga penerapan SPK dengan metode SAW dapat meningkatkan objektivitas dan efisiensi dalam seleksi guru terbaik

4. PHP

PHP (*Hypertext Preprocessor*) adalah bahasa pemrograman *server-side* yang bersifat *open source* dan digunakan untuk membuat aplikasi *web* dinamis dan interaktif. PHP mengintegrasikan kode skrip dengan HTML dan dijalankan di sisi *server*, sehingga halaman web yang dihasilkan bersifat dinamis, artinya konten halaman dibuat saat diminta oleh pengguna (*client*).

PHP pertama kali dikembangkan oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995 dengan nama awal "*Form Interpreted*" yang berfungsi untuk mengelola form web. Seiring waktu, PHP berkembang menjadi bahasa pemrograman yang lebih lengkap dengan dukungan modul dan integrasi dengan bahasa C, serta banyak digunakan

oleh programmer di seluruh dunia.

Secara teknis, PHP mendukung berbagai tipe data seperti *boolean*, *integer*, *float*, *string*, *array*, *object*, *NULL*, dan *resource*. Bahasa ini juga menyediakan struktur kontrol seperti percabangan (*if*, *if-else*, *switch*) dan pengulangan (*for*, *foreach*, *while*) yang memudahkan dalam penulisan logika program. Selain itu, PHP memungkinkan pembuatan fungsi dan prosedur untuk mengorganisir kode secara modular dan mendukung konsep pemrograman berorientasi objek.

Dengan kemampuan tersebut, PHP banyak dipakai dalam pengembangan aplikasi web baik lokal maupun berbasis internet yang membutuhkan interaktivitas dan pengolahan data secara *real-time*.

5. Framework Larevel

Laravel adalah salah satu framework PHP *open-source* yang dirancang untuk memudahkan dan mempercepat proses pengembangan aplikasi web dengan menerapkan pola arsitektur *Model-View-Controller* (MVC). Framework ini pertama kali dikembangkan oleh Taylor Otwell pada tahun 2011 dan sejak itu menjadi salah satu framework paling populer di kalangan pengembang web. Laravel bertujuan untuk menyederhanakan pengembangan aplikasi *web* dengan menyediakan berbagai fitur modern yang dapat langsung digunakan, sehingga pengembang dapat lebih fokus pada logika bisnis aplikasi tanpa harus berurusan dengan detail teknis yang rumit.

Konsep MVC Pada *Laravel*

Laravel dibangun dengan konsep MVC, yaitu *Model*, *View*, dan *Controller* :

1. *Model*: Mewakili struktur data dan berisi fungsi-fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan basis data seperti memasukkan, memperbarui, dan menghapus data.
2. *View*: Mengatur tampilan antarmuka kepada pengguna, biasanya berupa halaman *web*.
3. *Controller*: Menjembatani antara model dan *view*, mengelola logika aplikasi dan alur data antara keduanya.

Dengan pemisahan ini, *Laravel* memudahkan pengelolaan kode, meningkatkan skalabilitas, dan memudahkan kolaborasi dalam tim pengembang.

Fitur Utama *Laravel*

Laravel menawarkan berbagai fitur unggulan yang membedakannya dari *framework* PHP lainnya, antara lain:

1. *Eloquent ORM*: Sistem *Object-Relational Mapping* (ORM) yang memudahkan interaksi dengan database menggunakan sintaksis yang elegan dan intuitif, tanpa perlu menulis query *SQL* yang kompleks.
2. *Blade Templating Engine*: Mesin *template* ringan yang memungkinkan pembuatan tampilan dinamis dengan *sintaks* sederhana, serta mendukung penggunaan kembali komponen tampilan.
3. *Routing Fleksibel*: Sistem *routing* yang mudah digunakan untuk mengelola URL dan kontrol alur aplikasi secara efisien.

4. *Middleware*: Memungkinkan *filtering request* HTTP yang masuk, sangat berguna untuk otentikasi, *validasi*, dan pengelolaan akses pengguna.
5. *Artisan CLI*: *Command Line Interface* (CLI) yang menyediakan berbagai perintah untuk mempercepat proses pengembangan, seperti membuat *controller*, *model*, dan menjalankan migrasi database.
6. *Migration dan Seeder*: Sistem migrasi untuk mengelola skema *database* secara *versioning*, serta *seeder* untuk mengisi *database* dengan data *dummy* saat pengujian.
7. *Reverse Routing*: Memudahkan pengelolaan URL dengan menghubungkan nama *route* ke link secara otomatis, sehingga perubahan pada route langsung tercermin pada link terkait.
8. *Class Auto Loading*: Otomatisasi pemanggilan *class* PHP tanpa perlu manual *include*, sehingga efisien dalam pengelolaan dependensi.
9. *IoC Container*: Mendukung *dependency injection* untuk pengelolaan objek secara fleksibel dan efisien.

Keuntungan *Laravel*

Laravel dikenal memiliki beberapa keunggulan dibanding *framework* PHP lain, seperti:

1. *Sintaks* yang ekspresif, jelas, dan mudah dipahami.
2. Menghemat waktu dan biaya pengembangan serta pemeliharaan aplikasi.
3. Mendukung pengembangan aplikasi berskala besar dengan struktur kode yang rapi dan terorganisir.
4. Memiliki komunitas yang besar dan dokumentasi yang lengkap, sehingga

memudahkan proses belajar dan pemecahan masalah.

6. *MySQL*

MySQL adalah sebuah sistem manajemen basis data relasional (*Relational Database Management System* / RDBMS) yang bersifat *open source* dan menggunakan bahasa *SQL* (*Structured Query Language*) sebagai bahasa utama untuk mengelola dan memanipulasi data dalam basis data. *MySQL* dirancang untuk menyimpan, mengatur, dan mengakses data secara efisien dalam berbagai aplikasi, terutama aplikasi *web*.

Pengertian *MySQL*

MySQL merupakan perangkat lunak server basis data yang berfungsi sebagai pengelola sistem database. *Server MySQL* menerima dan menjalankan perintah dari pengguna atau aplikasi untuk membuat, mengubah, dan mengambil data dari database. *MySQL* dapat mengelola banyak database sekaligus, di mana setiap database terdiri atas tabel-tabel yang menyimpan data dalam bentuk baris dan kolom.

Komponen *MySQL*

Dalam *MySQL* terdapat tiga jenis komponen perintah *SQL* yang digunakan untuk mengelola *database*, yaitu :

- a. **DDL (*Data Definition Language*)** : Perintah untuk mendefinisikan struktur *database*, seperti membuat, mengubah, dan menghapus tabel atau *database*.
- b. **DML (*Data Manipulation Language*)** : Perintah untuk memanipulasi data dalam tabel, seperti memasukkan, memperbarui, dan menghapus data.

- c. **DCL (Data Control Language)** : Perintah untuk mengatur hak akses dan kontrol keamanan *database*.

Struktur *Database MySQL*

Database MySQL terdiri dari satu atau lebih tabel yang berisi data tersusun dalam baris (*record*) dan kolom (*field*). Setiap tabel dapat saling berhubungan satu sama lain melalui kunci primer dan kunci asing, sehingga membentuk relasi antar tabel. Struktur ini memungkinkan penyimpanan data yang terorganisir dan memudahkan pengambilan data yang kompleks.

Keunggulan *MySQL*

1. *Open Source*: *MySQL* dapat digunakan, dimodifikasi, dan didistribusikan secara bebas.
2. *Multi-user*: Mendukung akses oleh banyak pengguna secara bersamaan.
3. Kecepatan dan Performa: Memiliki kecepatan tinggi dalam pembuatan dan pengolahan tabel serta *query*.
4. Keamanan: Mendukung enkripsi *password* dan kontrol hak akses yang baik.
5. Skalabilitas: Mampu mengelola *database* besar dengan jutaan record dan banyak tabel.

Fungsi *MySQL*

MySQL berfungsi untuk membuat, mengelola, dan mengolah *database* pada sisi *server*, serta memudahkan pengguna dalam mengakses dan memanipulasi data secara cepat dan terstruktur. Fungsi utama *MySQL* adalah sebagai berikut:

1. Membuat dan mengatur struktur database dan tabel.
2. Memasukkan, mengubah, dan menghapus data.

3. Mengatur hak akses pengguna terhadap database.
4. Menjalankan query untuk mengambil data sesuai kebutuhan pengguna atau aplikasi.

Dengan demikian, MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional yang handal dan banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi, khususnya aplikasi web, karena kemampuannya dalam mengelola data secara efisien, aman, dan fleksibel.

7. UML (*Unified Modeling Language*)

UML (*Unified Modeling Language*) adalah bahasa pemodelan visual standar yang digunakan untuk merancang, menspesifikasikan, memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak berorientasi objek. Dikembangkan oleh Grady Booch, Ivar Jacobson, dan James Rumbaugh (dikenal sebagai "Tiga Amigo") pada pertengahan 1990-an, UML distandardisasi oleh *Object Management Group* (OMG) dengan versi awal 1.0 pada Januari 1997. UML berfungsi sebagai *blueprint* perangkat lunak yang memfasilitasi komunikasi antara pengembang sistem dan pengguna.

Fungsi UML

Visualisasi Sistem: Menyediakan notasi grafis untuk memodelkan struktur statis (seperti kelas dan objek) serta perilaku dinamis sistem (seperti alur proses).

1. Spesifikasi dan Dokumentasi: Mendefinisikan persyaratan sistem secara lengkap dan terdokumentasi.
2. Pemodelan Multi-Perspektif: Mengelompokkan diagram ke dalam lima

perspektif berbeda untuk mencakup seluruh aspek sistem.

3. Reusability dan Skalabilitas: Memungkinkan pengembangan sistem yang memenuhi faktor scalability, robustness, dan security.

Jenis Diagram UML

UML menyediakan beragam diagram yang dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2. 1

Jenis Diagram UML

Kategori	Diagram Utama	Fungsi
Struktural	Kelass(<i>class</i>), Objek	Memetakan struktur statis sistem
Perilaku	Kasus pengguna (<i>use case</i>), Aktivitas	Pemodelan interaksi dan alur kerja
Intraksi	Sekuensial, kolaborasi	Menjelaskan dinamika komunikasi antar-objek

Keunggulan UML

1. Generalisasi: Dapat diaplikasikan pada berbagai tipe sistem (*software/non-software*) dan *domain*.
2. Efisiensi Komunikasi: Menjadi jembatan antara pengembang dan pemangku kepentingan.
3. *Ekstensibilitas*: Mendukung mekanisme perluasan melalui *stereotypes* dan *tagged values*.

B. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Relevan

Dalam pengembangan Sistem Penunjang Keputusan (SPK) khususnya untuk pemilihan guru terbaik, beberapa penelitian terdahulu telah menegaskan pentingnya penerapan metode yang objektif dan terukur guna memperoleh hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah dan Sari (2018) mengkaji penerapan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) dalam proses pemilihan karyawan terbaik di sebuah perusahaan. Studi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan metode SAW mampu meningkatkan tingkat akurasi dalam menilai berbagai alternatif, sekaligus mengurangi subjektivitas yang kerap muncul pada penilaian manual. Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa metode SAW sangat efektif dalam mengolah beberapa kriteria dengan bobot yang berbeda secara sistematis sehingga menghasilkan keputusan yang lebih obyektif dan transparan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Hidayat dan Rahman (2019) juga memberikan kontribusi penting dalam penerapan SPK di sektor pendidikan. Dalam studi mereka, penerapan Sistem Penunjang Keputusan berhasil meningkatkan transparansi, keadilan, dan efektivitas dalam proses pemilihan guru berprestasi di tingkat sekolah menengah. Hidayat dan Rahman menekankan bahwa dengan adanya sistem berbasis metode SAW, sekolah dapat mengimplementasikan penilaian yang terstruktur dan berdasarkan data aktual, baik dari kinerja akademik, kehadiran, maupun evaluasi oleh siswa serta staf lainnya. Hal ini memungkinkan penilaian dilakukan secara komprehensif dan mengurangi potensi bias yang

mungkin terjadi dalam penilaian konvensional.

Penelitian oleh Prasetyo dan Wibowo (2020) memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pengaplikasian SPK di lingkungan sekolah. Mereka mengkaji bagaimana penggunaan data kinerja guru yang terstruktur, ditambah dengan umpan balik atau survei kepuasan dari siswa, dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kualitas pengajaran. Dalam penelitiannya, SPK yang menggunakan metode SAW menunjukkan hasil yang dapat diandalkan untuk menjadi dasar pengambilan keputusan dalam memilih guru terbaik. Sistem tersebut tidak hanya mempercepat proses seleksi tetapi juga meningkatkan keadilan dan objektivitas dalam evaluasi kinerja guru.

Studi oleh Sari dan Putri (2021) juga menguatkan temuan sebelumnya melalui pengembangan sistem SPK yang dirancang khusus untuk pemilihan guru terbaik. Penelitian ini menyoroti bagaimana integrasi berbagai kriteria penilaian meliputi pengalaman mengajar, kualifikasi pendidikan, serta penilaian dari siswa dapat diolah secara sistematis dengan metode SAW. Dengan rancangan sistem yang responsif dan mudah dioperasikan, penelitian ini memberikan bukti bahwa penerapan teknologi informasi di bidang pendidikan dapat memberikan dampak positif signifikan, baik dari segi efisiensi maupun kualitas keputusan yang dihasilkan.

Penelitian terbaru oleh Yulianto dan Setiawan (2022) memperkuat relevansi metode SAW dalam penilaian kinerja guru di berbagai jenjang pendidikan menengah. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SPK dengan metode SAW tidak hanya meningkatkan akurasi penilaian, tetapi juga memberikan

peluang bagi sekolah untuk mengembangkan indikator kinerja yang lebih objektif dan transparan. Penggunaan metode ini mendorong proses seleksi guru menjadi berbasis data yang valid sehingga dapat memotivasi guru untuk meningkatkan dedikasi dan kualitas pengajarannya.

Secara keseluruhan, rangkaian penelitian-penelitian tersebut menunjukkan konsistensi dan perkembangan kemajuan teknologi pengambilan keputusan berbasis metode SAW dalam membantu proses evaluasi kinerja guru atau karyawan. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian ini untuk merancang sistem penunjang keputusan yang mampu mengintegrasikan berbagai kriteria penilaian dengan efektivitas dan objektivitas tinggi, khususnya dalam konteks pemilihan guru terbaik di SMP St. Paulus II. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan solusi nyata atas permasalahan subjektivitas dan ketidakteraturan data yang selama ini muncul dalam proses seleksi guru terbaik secara manual.

Penelitian ini mengembangkan sistem pendukung keputusan berbasis metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk membantu proses pemilihan guru terbaik di SDN Curug 04. Sistem ini dirancang agar proses penilaian guru dapat dilakukan secara lebih objektif dan terstruktur, dengan membandingkan preferensi setiap elemen dalam hirarki kriteria yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini mampu memberikan akurasi tinggi dalam pemilihan guru terbaik, serta mengurangi subjektivitas dalam proses penilaian. Guru-guru yang memperoleh nilai tertinggi dapat diidentifikasi secara jelas berdasarkan bobot prioritas yang dihitung dengan metode AHP, sehingga proses pemilihan menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan sistem pendukung keputusan pemilihan guru berprestasi dengan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) untuk meningkatkan objektivitas dan sistematika penilaian di SMA Maarif NU Pandaan. Penilaian dilakukan berdasarkan kriteria pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, yang dinilai oleh ratusan responden melalui kuesioner online. Sistem yang dibangun mampu mengolah data penilaian secara otomatis dan menghasilkan keputusan yang objektif serta transparan, sehingga memudahkan kepala sekolah dalam menentukan guru berprestasi secara tepat dan terukur.

Penelitian ini merancang sistem pendukung keputusan berbasis *web* untuk menilai guru berprestasi di SMK Negeri 2 Luwu Utara dengan mengimplementasikan metode SAW. Sistem ini dikembangkan untuk mengatasi permasalahan subjektivitas dan ketidakteraturan data dalam penilaian guru. Dengan empat kriteria utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, sistem ini terbukti mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi proses penilaian, serta mempercepat pengambilan keputusan dalam menentukan guru terbaik di sekolah tersebut.

Penelitian ini mengangkat permasalahan subjektivitas dalam pemilihan guru terbaik di SMK Yadika 1 dan menawarkan solusi melalui penerapan metode *profile matching* dalam sistem pendukung keputusan. Metode ini digunakan untuk menyesuaikan profil guru dengan kriteria yang diharapkan, sehingga proses penilaian menjadi lebih adil dan objektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini dapat meminimalisir ketidakadilan dan ketidakpastian dalam penilaian, serta memberikan hasil yang lebih akurat dalam menentukan guru terbaik

berdasarkan sejumlah kriteria yang telah ditetapkan oleh sekolah.

Penelitian ini membahas pengembangan sistem pendukung keputusan untuk pemilihan guru terbaik di SMK Negeri 1 Rasau Jaya dengan menggunakan metode AHP. Penilaian dilakukan berdasarkan lima kriteria, yaitu presensi, perilaku, disiplin, kemampuan mengajar, dan tanggung jawab guru. Sistem ini melibatkan 65 responden siswa untuk memberikan penilaian terhadap lima guru alternatif. Hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem yang dibangun mampu memberikan keputusan yang akurat dan dapat memotivasi guru untuk meningkatkan kualitas kerja mereka, serta menjadi tolak ukur dalam pengembangan profesionalisme guru di sekolah tersebut.

Penelitian-penelitian di atas membuktikan bahwa penggunaan sistem pendukung keputusan dengan berbagai metode (AHP, SAW, *Profile Matching*) dalam lima tahun terakhir telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan objektivitas, transparansi, dan efisiensi proses pemilihan guru terbaik di berbagai institusi pendidikan.

BAB III

METODE PENELITIAN BAB III

A. Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian survei deskriptif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengumpulan data berupa angka yang akan dianalisis secara statistik untuk mengetahui hasil penilaian guru terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Metode survei deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai proses pemilihan guru terbaik di SMP St. Paulus II.

Menurut Creswell (dalam Hermawan dan Amirullah, 2021), penelitian kuantitatif bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel dengan menggunakan instrumen yang menghasilkan data numerik yang kemudian dianalisis secara statistik. Penelitian ini juga mengadopsi metode Simple Additive Weighting (SAW) sebagai teknik pengolahan data untuk menghasilkan keputusan pemilihan guru terbaik yang objektif dan terukur.

B. Waktu Dan Tempat Penelitian

1. Waktu

Penelitian dilaksanakan selama 4 bulan, dimulai pada bulan Maret 2025 hingga Juni 2025. Tahapan penelitian meliputi pengumpulan data, pengembangan sistem, pengujian, serta penyusunan laporan akhir dan persiapan sidang.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMP St. Paulus II yang berlokasi di Jalan Bukit Permai 1 Blok F5 No. 1, Kalideres, Jakarta Barat. Locus penelitian ini dipilih karena sekolah tersebut memiliki kebutuhan nyata dalam sistem penilaian guru terbaik yang saat ini masih dilakukan secara manual.



Gambar 3. 1
Tempat Penelitian

C. Tahap Penelitian (*Gantt Chart*)

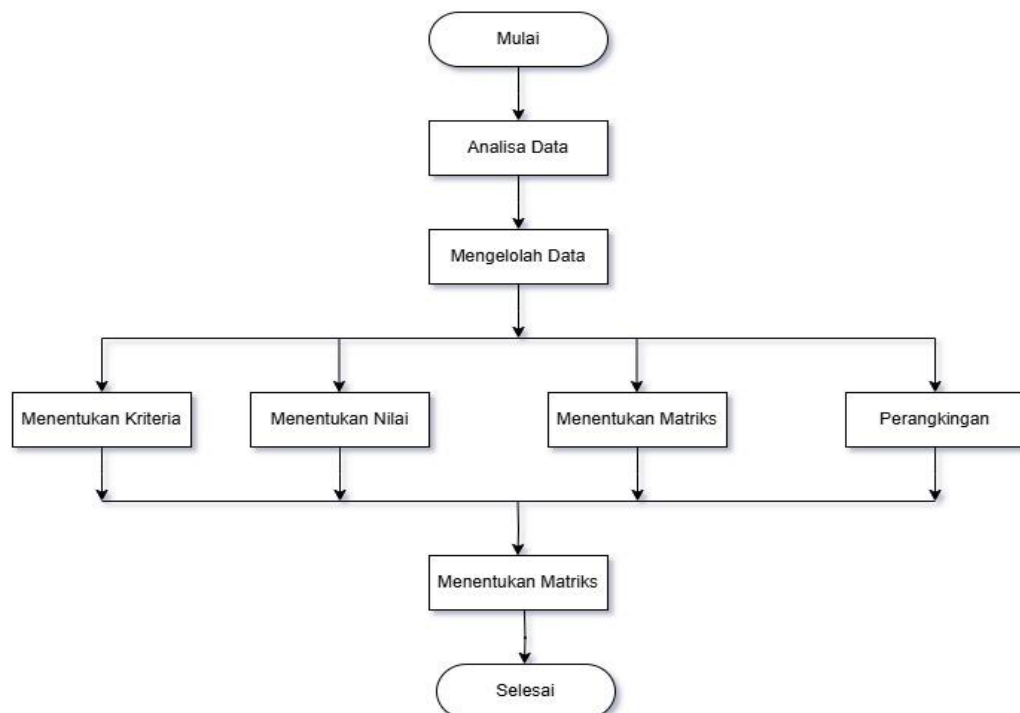
Tabel 3. 1 Tahap Penelitian

Kegiatan	Mei	Juni	Juli	Agustus
Studi Literatur	✓			
Pengumpulan Data	✓	✓		
Analisis Kebutuhan Sistem		✓		
Perancangan Sistem		✓	✓	

Implementasi Sistem			✓	
Pengujian Sistem			✓	
Penyusunan Laporan				✓
Sidang Skripsi				✓

D. Algoritma *Simple Additive Weighting* (SAW)

Algoritma proses pemilihan guru terbaik di SMP St. Paulus II bertujuan untuk menggambarkan langkah-langkah sistematis dalam menentukan guru terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Proses ini dianalisis dan divisualisasikan melalui *Activity Diagram*. Berikut adalah langkah-langkah algoritma yang digunakan:



Gambar 3. 2 *Activity Diagram*

1. Analisa Data

Analisa data merupakan tahap awal dalam proses pengolahan data, di mana data yang telah dikumpulkan diperiksa, disusun, dan diinterpretasikan secara sistematis untuk menemukan pola, tren, atau hubungan yang relevan. Tujuan dari analisa data adalah mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna sehingga dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih akurat.

2. Mengelola Data

Pada tahap ini, data yang telah dianalisis kemudian diolah menggunakan berbagai metode atau algoritma. Proses pengolahan data meliputi pembersihan data, pengkodean, tabulasi, hingga integrasi data dari berbagai sumber agar data siap digunakan untuk langkah selanjutnya. Tahapan ini sangat penting untuk memastikan bahwa data yang akan digunakan sudah valid, bersih, dan terstruktur dengan baik.

3. Menentukan Kriteria

Menentukan kriteria adalah proses mengidentifikasi faktor-faktor atau aspek-aspek yang akan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Kriteria ini biasanya didapatkan dari hasil analisis kebutuhan atau tujuan penelitian, serta dapat diperoleh melalui penyebaran kuesioner atau diskusi dengan pihak terkait.

4. Menentukan Nilai

Setelah kriteria ditetapkan, langkah berikutnya adalah menentukan nilai untuk setiap kriteria yang ada. Nilai ini dapat berupa skor, bobot, atau penilaian lain yang mencerminkan tingkat kepentingan atau performa dari masing-masing

kriteria terhadap alternatif yang ada.

5. Menentukan Matriks

Tahap ini melibatkan penyusunan data ke dalam bentuk matriks, baik matriks perbandingan berpasangan, matriks normalisasi, maupun matriks preferensi. Matriks ini digunakan untuk memudahkan proses perhitungan dan analisis lebih lanjut, seperti penentuan bobot kriteria atau alternatif.

6. Perangkingan

Pada tahap perangkingan, dilakukan penilaian akhir terhadap alternatif berdasarkan kriteria dan nilai yang telah ditentukan sebelumnya. Proses ini menghasilkan urutan atau peringkat alternatif dari yang terbaik hingga yang terendah, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan akhir.

7. Menentukan Matriks (Akhir)

Setelah seluruh proses di atas selesai, dilakukan penentuan matriks akhir yang merupakan hasil integrasi dari seluruh data, kriteria, nilai, dan perangkingan. Matriks akhir ini menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi atau keputusan akhir yang akan diambil.

8. Selesai

Tahap terakhir adalah penyelesaian proses, di mana hasil akhir berupa keputusan atau rekomendasi telah diperoleh dan siap untuk diimplementasikan atau disampaikan kepada pihak terkait.

